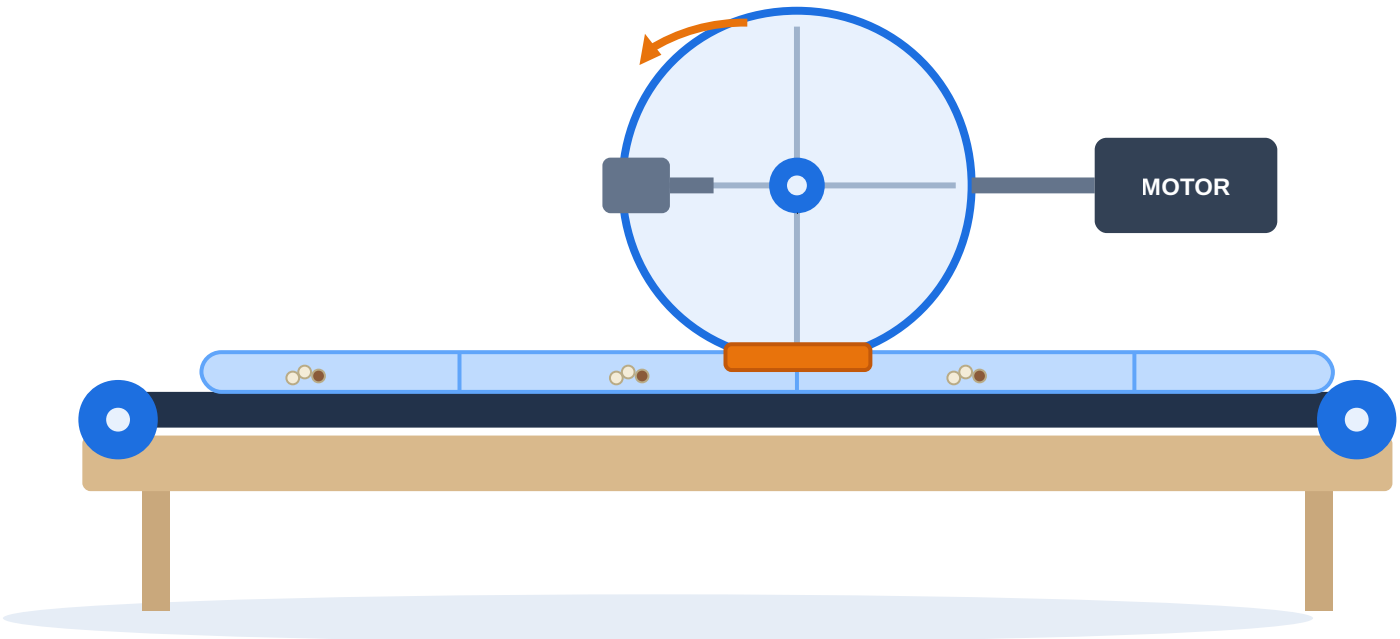
**Dark Coders**
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

# Módulo
# Selagem 2 Rotativa e Corte

Selagem final com rolete giratório aquecido, que sela e corta um produto do outro.




**Equipamento:** Flow Pack · Módulo Selagem 2
**Revisão:** 2.0 · Outubro de 2026
**Idioma:** Português (Brasil)

Documento
**DC-MAN-SL2-01**

## Sobre este manual

Este manual contém as informações necessárias para operar, ajustar e manter o **Módulo Selagem 2** da máquina Flow Pack com segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o equipamento.

A Selagem 2 é a **selagem final rotativa**: um rolete giratório com uma barra de selagem aquecida na ponta, que ao girar **sela e corta** um produto do outro.

> **NOTA**
> Este manual está na revisão 2.0. Os prints de tela são do próprio sistema, e as imagens da máquina vêm do modelo 3D, podendo ser trocadas por fotografias reais.

| Identificação do documento | |
|---|---|
| **Código** | DC-MAN-SL2-01 |
| **Revisão / data** | 2.0 · Outubro de 2026 |
| **Equipamento** | Flow Pack · Módulo Selagem 2 (rotativa, com corte) |
| **Desenvolvimento** | Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO |
| **Documentos relacionados** | DC-MAN-FP-00 (Máquina Completa) · DC-MAN-SL1-01 (Selagem 1) · DC-MAN-EST-01 (Esteira) |

## Sumário

1 Segurança 3
2 Visão geral do módulo 4
3 Especificações técnicas 5
4 Identificação dos componentes 6
5 Princípio de funcionamento 7
6 Controle pelo sistema 8
7 Operação 9
8 Ajustes e sincronismo 10
9 Manutenção preventiva 11
10 Solução de problemas 12

# 1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

**PERIGO**
Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

**ATENÇÃO**
Situação que pode causar ferimentos moderados.

**CUIDADO**
Situação que pode danificar o equipamento.

**NOTA**
Informação útil para o uso correto do equipamento.

## Avisos específicos do módulo

PERIGO
**Risco de queimadura.** A barra de selagem e a fita de NiCr ficam muito quentes. Nunca toque no rolete giratório com o aquecimento ligado ou logo depois de desligá-lo. Aguarde o resfriamento completo.

PERIGO
**Risco de choque elétrico.** Desligue a máquina da tomada antes de abrir caixas de ligação, mexer no SSR, no driver do motor, no anel coletor ou nas fontes.

ATENÇÃO
**O aquecimento NÃO desliga sozinho por temperatura.** Temperatura alta ou falha de leitura geram apenas um **aviso** no site. O operador deve acompanhar a temperatura e usar o botão DESLIGAR ou a Parada de Emergência. Nunca deixe o aquecimento ligado sem supervisão. Recomenda-se uma proteção térmica independente (fusível térmico no circuito da fita).

ATENÇÃO
**Risco de corte e esmagamento.** O rolete giratório sela e corta. Mantenha as mãos longe da barra e do plástico com o motor ligado. O motor pode partir por comando remoto (site, voz ou assistente).

ATENÇÃO
**Risco de incêndio.** Plástico parado sobre a barra quente derrete e pode queimar. Mantenha materiais inflamáveis longe. Na **Parada de Emergência**, o aquecimento desliga e o motor gira ao contrário por cerca de 1 segundo antes de parar.

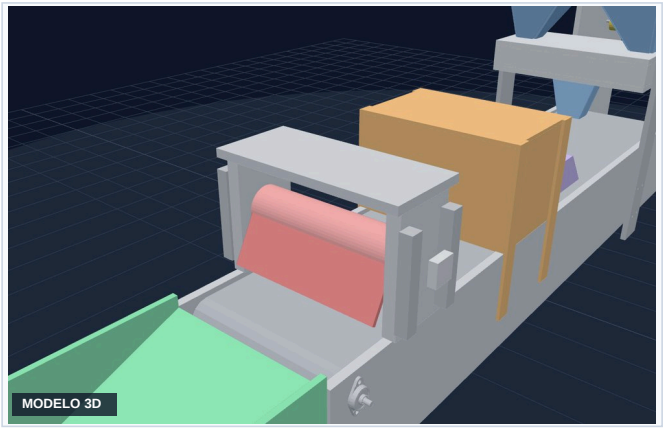
# 2 Visão geral do módulo

A Selagem 2 é a última etapa de embalagem: ela **sela a extremidade do pacote e corta** o tubo de plástico entre um produto e o seguinte. O rolete gira em sincronia com a esteira, de modo que a barra aquecida toque o plástico sempre na posição correta.

O módulo usa **dois ESP32**: um só para o **aquecimento** (sensor + SSR + PID) e outro só para o **motor** do rolete.




*Figura 1: Posição da Selagem 2 na linha, depois da Selagem 1 e antes do separador.*




### Principais características

• **Selagem e corte** numa só passagem.

• **Aquecimento por fita de NiCr** com controle PID.

• **Dois ESP32 independentes** (aquecimento e motor).

• Avisos no site, sem desligamento automático por temperatura.

# 3 Especificações técnicas

| Mecânica | |
|---|---|
| **Tipo** | Rolete giratório com barra de selagem e corte |
| **Diâmetro do rolete e número de barras** | Rolete de 0,10 m de diâmetro (referência de projeto) · 1 a 3 barras de selagem, conforme o comprimento do pacote |
| **Comprimento do pacote** | Perímetro do rolete ÷ número de barras (π × D ÷ n) |
| **Alimentação elétrica da barra giratória** | Anel coletor (slip ring) de 2 fios |

| Aquecimento | |
|---|---|
| **Elemento aquecedor** | Fita de NiCr alimentada em 12 V por SSR (corrente típica de 3 a 6 A, conforme o comprimento da fita) |
| **Chaveamento** | SSR-25DD |
| **Sensor de temperatura** | GY-906 (MLX90614), infravermelho, por I²C |
| **Controle** | PID (Kp 12 · Ki 0,35 · Kd 20), janela de 2 s |
| **Temperatura alvo** | Ajustável pelo site, até 250 °C |
| **Aviso de temperatura alta** | Acima de 260 °C (somente aviso) |

| Motor e controle | |
|---|---|
| **Motor e driver** | Motor DC de 24 V com redução · driver BTS7960 |
| **Velocidade** | 0 a 100% (100% = máximo real do driver), com partida e parada suaves |
| **Controladores** | 2 × ESP32 (aquecimento · motor), por Wi-Fi |

# 4 Identificação dos componentes

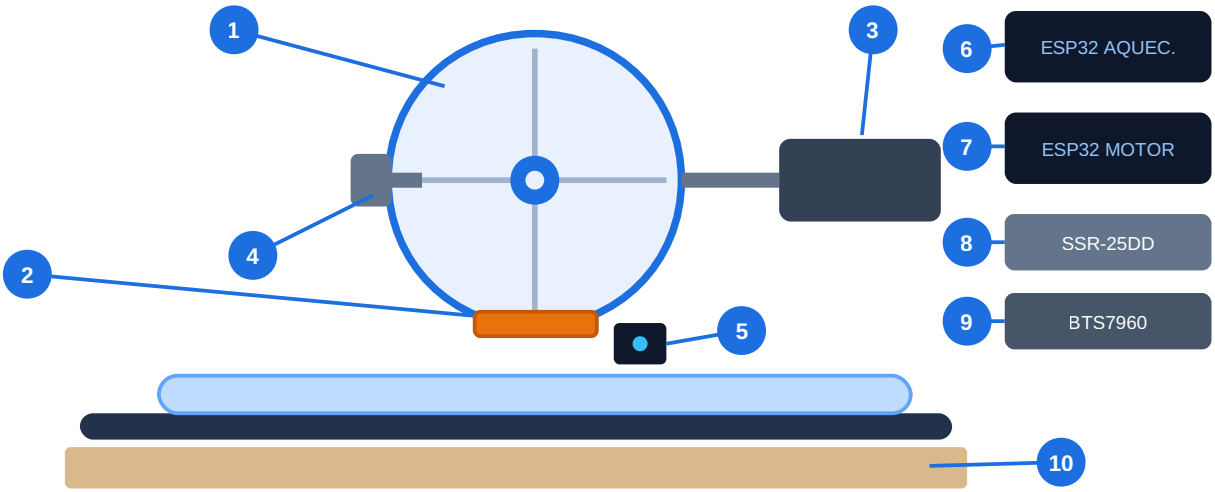



*Figura 2: Vista lateral esquemática da Selagem 2 (disposição ilustrativa), com os componentes numerados.*

| Nº | Componente | Função |
|---|---|---|
| 1 | Rolete giratório | Gira sincronizado com a esteira e leva a barra até o plástico. |
| 2 | Barra de selagem | Parte aquecida que sela e corta o plástico. |
| 3 | Motor | Gira o rolete. |
| 4 | Anel coletor | Leva a energia da fita ao rolete que gira. |
| 5 | Sensor GY-906 | Mede a temperatura da barra sem tocá-la. |
| 6 | ESP32 do aquecimento | Lê o sensor, executa o PID e comanda o SSR. |
| 7 | ESP32 do motor | Comanda a velocidade e o sentido do motor. |
| 8 | SSR-25DD | Liga e desliga a corrente da fita. |
| 9 | Driver BTS7960 | Fornece a potência ao motor. |
| 10 | Esteira (referência) | Transporta o tubo de plástico com os produtos. |

# 5 Princípio de funcionamento

## Selagem e corte

O rolete gira no sentido que acompanha o movimento do plástico. Em cada volta, a barra aquecida desce até o tubo, **pressiona, sela e corta** entre dois produtos, e sobe de novo. Para a barra não puxar nem frear o plástico, a velocidade da sua ponta deve ser **igual à velocidade da esteira**.




*Figura 3: Três momentos de uma volta do rolete.*

## Controle de temperatura

O ESP32 lê o sensor a cada 0,5 s e o PID ajusta o tempo ligado do SSR numa janela de 2 s para manter o alvo.

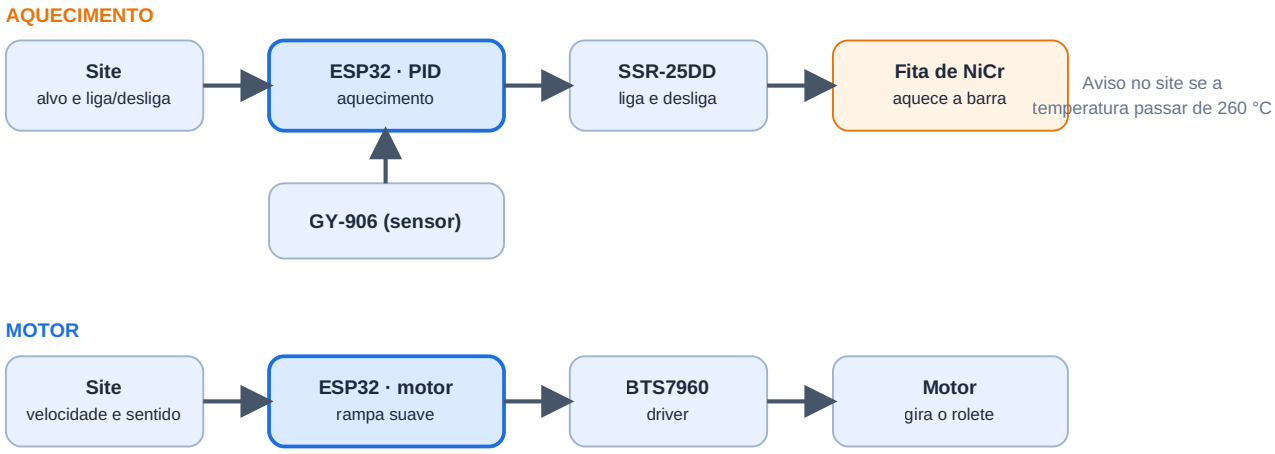



*Figura 4: Cadeias de controle do aquecimento e do motor.*

## Avisos (nada desliga sozinho)

| Situação | O que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| Temperatura acima de 260 °C | Aviso no site; o aquecimento continua | Desligar o aquecimento e deixar esfriar. |
| Leitura do sensor com erro | Aviso no site; o PID usa a última leitura válida | Desligar o aquecimento e verificar o sensor. |

# 6 Controle pelo sistema

| Tela | O que mostra / permite | Quem acessa |
|---|---|---|
| **Operação (Dashboard)** | Temperatura, alvo e estado do aquecimento da Selagem 2. | Todos os níveis |
| **Painel de Controle** | Ligar e desligar o aquecimento, alvo de temperatura, velocidade e sentido do motor, reiniciar cada ESP32. | Administrador e Dono |

## Indicadores de conexão

| Indicador | Verde | Cinza |
|---|---|---|
| **SEL. 2 AQUEC.** | ESP32 do aquecimento conectado | Sem conexão: o alvo e a potência voltam a 0 |
| **SEL. 2 MOTOR** | ESP32 do motor conectado | Sem conexão: a velocidade volta a 0 |

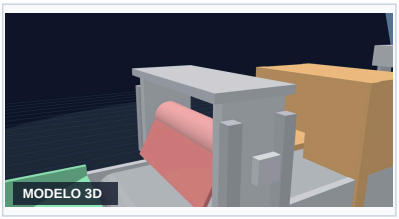
## Comandos de serviço (Monitor Serial, 115200)

| Placa | Comandos |
|---|---|
| **Aquecimento** | LIGAR · DESLIGAR · TEMP 80 · EMERGENCIA · STATUS · REINICIAR |
| **Motor** | VEL 60 · PARAR · INVERTER · EMERGENCIA · STATUS · REINICIAR |

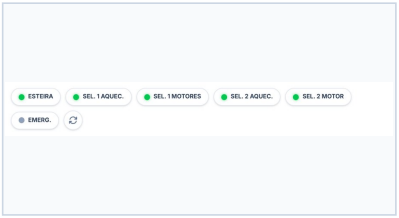
# 7 Operação

> **ATENÇÃO**
> Confirme que não há mãos ou objetos perto do rolete antes de ligar o motor ou o aquecimento.

1. **Verifique** a área, o plástico e a Parada de Emergência (desbloqueada).




2. **Confira** os indicadores SEL. 2 AQUEC. e SEL. 2 MOTOR em verde no Painel de Controle.




3. **Defina o alvo** e toque em **LIGAR AQUECIMENTO**. Aguarde a temperatura estabilizar.




4. **Ligue a esteira** e depois o motor do rolete na velocidade sincronizada (capítulo 8).

5. **Acompanhe** a temperatura durante a produção, já que o sistema não desliga sozinho.

6. **Para encerrar,** desligue o aquecimento, mantenha o plástico andando até esfriar e só depois pare o motor e a esteira.

# 8 Ajustes e sincronismo

## Sincronismo com a esteira

A ponta da barra deve se mover na mesma velocidade da esteira. A velocidade da esteira a 100% é de aproximadamente 7,5 m/min. A rotação do rolete é dada por:

**Rotação (rpm) = velocidade da esteira (m/min) ÷ (π × diâmetro do rolete em metros)**

Exemplo com um rolete de 0,10 m de diâmetro: 7,5 ÷ (3,1416 × 0,10) ≈ 24 rpm. O ajuste fino é feito no teste, observando se o plástico estica ou enruga.

| Sintoma | Ajuste |
|---|---|
| O plástico estica ou rasga na selagem | Reduzir a velocidade do rolete |
| O plástico enruga ou amontoa na selagem | Aumentar a velocidade do rolete |
| Selagem fraca ou corte incompleto | Aumentar a temperatura ou conferir a pressão da barra |
| Plástico derretido ou queimado | Reduzir a temperatura |

**CUIDADO**
Faça um ajuste por vez e teste com a esteira em baixa velocidade.

# 9 Manutenção preventiva

Realize as verificações com a máquina **desligada da tomada e fria**.

| Frequência | Verificação | Ação |
|---|---|---|
| **Diária** | Resíduos de plástico na barra e no rolete | Limpar com pano seco, sem raspar a barra |
| **Diária** | Indicadores SEL. 2 em verde | Se cinza, ver capítulo 10 |
| **Semanal** | Lente do sensor GY-906 | Limpar com pano macio e seco |
| **Semanal** | Anel coletor e terminais da fita | Verificar desgaste, aperto e sinais de aquecimento |
| **Mensal** | Mancais e folga no eixo do rolete | Substituir peças desgastadas |
| **Mensal** | Cabos e terminais da caixa de controle | Reapertar e verificar o isolamento |
| **Mensal** | Temperatura real × leitura do sensor | Conferir com outro termômetro |

# 10 Solução de problemas

| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| **Não esquenta** | Aquecimento desligado, SSR sem comando ou fonte desligada | Ligar o aquecimento; verificar o SSR e a fonte. |
| **Aviso de falha no sensor** | GY-906 desconectado ou leitura inválida | Verificar os fios e reiniciar o ESP32 do aquecimento. |
| **Aviso de temperatura alta** | Temperatura acima de 260 °C | Desligar o aquecimento e deixar esfriar. |
| **A temperatura não é lida** | Sensor não aponta para a barra | Reposicionar o sensor. |
| **Motor não gira** | Emergência ativa ou ESP32 do motor desconectado | Desbloquear a emergência; checar o indicador SEL. 2 MOTOR. |
| **O corte falha** | Temperatura baixa ou barra sem pressão | Aumentar a temperatura e conferir a barra. |
| **Os pacotes saem com tamanhos diferentes** | Rolete fora de sincronismo com a esteira | Refazer o ajuste de velocidade (capítulo 8). |



**NOTA**

Todos os eventos ficam registrados em **Logs ao Vivo** e nos **Relatórios**.

# 11 Alarmes, calibração e autotune

A barra quente (150 W, SSR-25DA e sensor GY-906) usa o firmware v3. O site continua igual para ligar e escolher a temperatura. Os itens abaixo ficam no Painel de Controle, em "Selagem 2 · Ajuste fino" (somente Dono e Administrador alteram).

## Alarmes (o aquecimento desliga até ser ligado de novo)

- **Sensor sem leitura:** o sensor ficou 3 s sem leitura válida.
- **Temperatura acima do limite:** passou de 270 °C ou ficou 25 °C acima do alvo por 8 s.
- **A barra não está esquentando:** potência alta por 45 s e a temperatura não subiu 5 °C. Confira sensor, resistência e SSR.
- **Sensor muito quente:** o corpo do GY-906 chegou a 95 °C. Aos 80 °C aparece só um aviso amarelo.

Depois de um alarme vermelho, resolva a causa e ligue o aquecimento de novo. Cada alarme é registrado nos Logs ao Vivo.

## Calibração da leitura (faça antes do primeiro uso)

- Use um termômetro de contato (multímetro com termopar K) na superfície da barra, no ponto que o sensor enxerga.
- Ligue em cerca de 100 °C, espere estabilizar, meça e digite a temperatura real em "Ponto 1".
- Suba para cerca de 160 °C, espere, meça e use "Ponto 2" (a diferença precisa ser de pelo menos 15 °C).
- "Zerar" desfaz a calibração. Se a leitura já bate com o termômetro, não precisa calibrar.

## Autotune (descobre os ganhos PID da sua barra)

- Com a barra vazia e sem plástico, escolha o alvo de trabalho (por exemplo 150 °C) e toque em "Rodar autotune".
- Leva de 3 a 15 minutos. Não mexa na barra. Ao terminar, o site mostra Ku, Pu e os novos Kp, Ki e Kd, já salvos na placa.
- "Cancelar" interrompe, e a emergência também cancela. "Padrão" volta aos ganhos de fábrica.
- Refaça se trocar a barra, a posição do sensor ou a temperatura de trabalho.

# 12 Segurança da barra quente

**PERIGO**

Mexa na parte elétrica SEMPRE com a tomada desligada. Use fusível de 2 A na fase, terra ligado e, de preferência, um fusível térmico de cerca de 240 °C preso na barra, em série com a resistência: ele protege mesmo se o ESP32, o sensor ou o SSR falharem.

**ATENÇÃO**

Confira a tensão da resistência na etiqueta e meça a resistência antes de ligar. A tensão precisa ser a da tomada.

**ATENÇÃO**

A leitura por infravermelho no inox brilhante pode ficar MUITO abaixo da temperatura real. Use fita Kapton ou tinta preta fosca no ponto lido e faça a calibração com termômetro de contato antes de usar com plástico.

**CUIDADO**

Nunca deixe a barra ligada sem alguém por perto nos primeiros testes. As receitas continuam usando a mesma temperatura de antes: a barra só precisa estar calibrada e com o autotune feito.

**NOTA**

Se algo oscilar, não chegar ao alvo ou der alarme sem motivo, abra o Monitor Serial da placa (115200), digite STATUS e guarde as linhas "Temp: ...". O guia completo está em docs/hardware/selagem2 do repositório.



# Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-SL2-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026